

浙江大学

物理实验报告

实验名称：声速测定

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

补做情况说明：

一、预习报告（10分）

1.实验综述（5分）

声波在理想气体中的传播可认为是绝热过程，其传播速度为：

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

其中 M 为气体摩尔质量, R 为气体摩尔常量, γ 为气体比热容比, T 为气体的热力学温度。

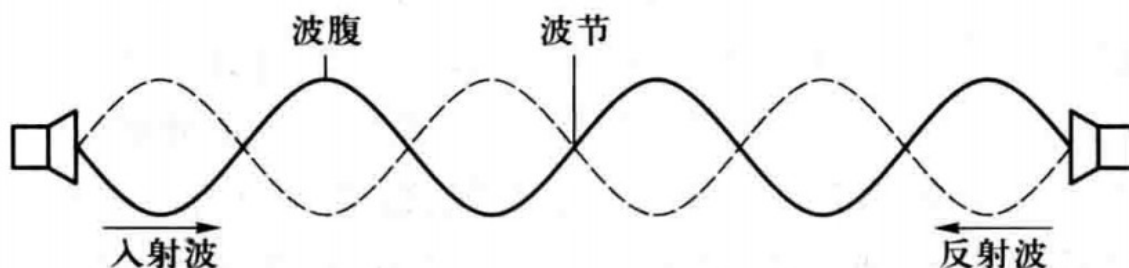
最简单的方法直接测量声波的频率和波长:

$$v = \lambda f$$

声波的振动的频率一般由仪器给定, 所以只需要测得波长便可计算声速。常用的波长测量方法有驻波法和相位比较法两种。

1) 驻波法

入射声波与反射声波叠加可以在两个换能器之间形成如图所示的共振驻波现象, 即波幅最大。



驻波共振的条件是发射面到接收面之间的距离 L 恰好等于半波长的整数倍, 即:

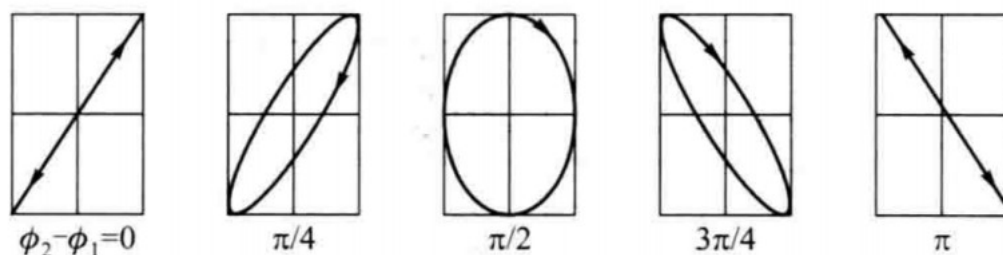
$$L_n = n \frac{\lambda}{2} (n = 1, 2, \dots)$$

每移动 ΔL 距离使示波器上再次显示最大振幅, 有:

$$\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$$

2) 相位比较法

为了测定相位差, 可以利用李萨如图形寻找同相时椭圆退化为直线的点。



改变接收端与发射段距离，即改变了它们的相位差，示波器上的李萨如图形就发生了变化。接收端移动的距离 ΔL 与相位有关。因此只要观察示波器上直线的斜率由正到负变化，就知道：

$$\Delta L = \frac{\lambda}{2}$$

从而计算出声速。

在本实验中，信号发生器的谐振频率大约 40kHz，实验时要基于此值左右调节频率，直至找到振幅最大值点为止。

为了实验的数据采集的准确性，无论是驻波法或是相位法，都应测量 8 组数据。环境温度因素也是影响因素之一。

实验用到的仪器以及原理图如下图所示：

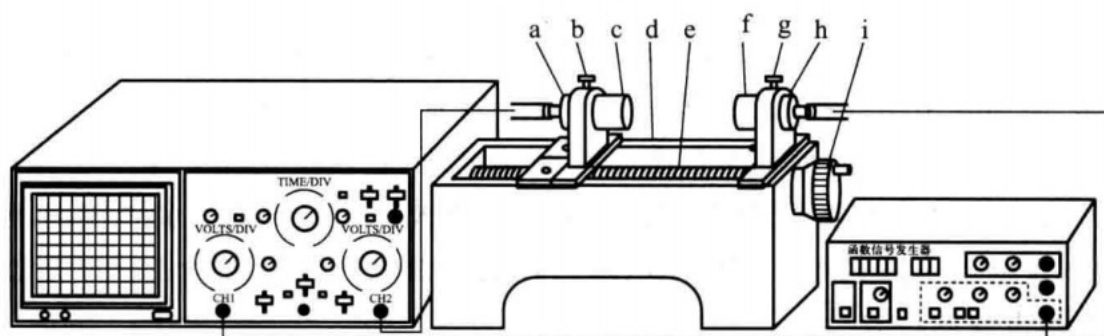
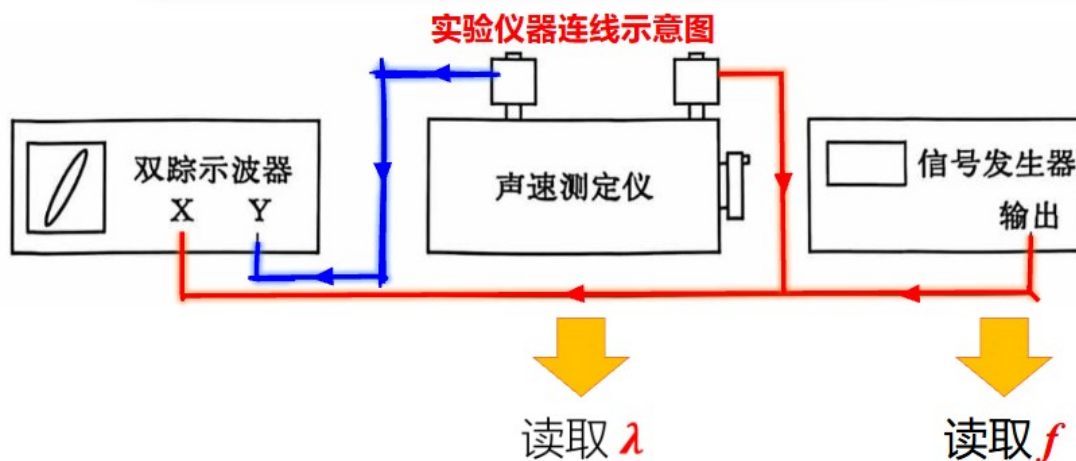


图 2 - 9 - 3

(a—接收器,b—可移动支架螺钉,c—压电陶瓷头,d—标尺,e—螺杆,f—压电陶瓷头,g—固定支架螺钉,h—发射器,i—读数鼓轮)



2.实验重点（3分）

掌握驻波法与相位比较法：

1) 驻波法：通过调整接收器位置，利用入射波与反射波叠加形成驻波，移动接收器观察示波器上振幅的周期性变化，相邻极大值间距对应半波长；

2) 相位比较法：通过观察李萨如图形随相位差变化的规律，确定与相位差改变 2π 所对应的一个波长的距离，也即一个完整波长对应的位移；

3.实验难点（2分）

- 1) 驻波法中，对振幅极大值的精确判断，振幅读出值与极大值相差越小则读数越精确；
- 2) 相位比较法中，特定李萨如图形的判断也具有主观性；
- 3) 通过单方向缓慢移动接收器来消除空程差；
- 4) 确保换能器端面严格平行，否则可能影响实验读数；
- 5) 其他例如环境温度等对于实验有影响的变量的控制；
- 6) 在调节接收器与发射器之间的距离时应保持单向移动，防止空程差引起实验误差。

二、实验操作与原始数据（50分）

1. 驻波法, 信号源频率 $\nu = 40.24 \text{ kHz}$, 温度 26.0°C
声速理论值 $v_t = 331.45 \sqrt{1 + \frac{t}{273.15}} = 362.99 \text{ m/s}$

1	2	3	4	5	6	7	8
13.092	17.054	21.803	25.349	30.729	34.549	39.322	43.382

2. 李萨如图

1	2	3	4	5	6	7	8
41.521	47.823	52.372	56.629	61.879	65.196	70.580	74.968

驻波法 $\Delta L = \frac{L_8 + L_7 + L_6 + L_5 - L_4 - L_3 - L_2 - L_1}{16} = 4.4178 \text{ mm}$
 $v = 2 f \Delta L = 353.420 \text{ m/s}$
 $\Delta E = \frac{|v - v_t|}{v_t} \times 100\% = 2.6\%$

相位差法 $\Delta L = 4.5174 \text{ mm}$
 $v = 2 f \Delta L = 361.392 \text{ m/s}$
 $\Delta E = \frac{|v - v_t|}{v_t} \times 100\% = 0.44\%$

三、结果与分析（30 分）

1. 数据处理与结果（20 分）环境

实验室环境温度为 26.0°C , 根据公式

$$v_0 = 331.45 \sqrt{1 + \frac{t}{273.15}} \text{ m/s}$$

可得到声速理论值为 $v_t = 362.999 \text{ m/s}$ 。

谐振频率	F=40.24kHz		环境温度	26.0°C	
驻波法	接收端位置读数/mm		相位差法	接受端位置读数/mm	
1	L ₁	13.092	0	L ₁	43.521
2	L ₂	17.054	π	L ₂	47.823
3	L ₃	21.803	2π	L ₃	52.372
4	L ₄	25.349	3π	L ₄	56.629
5	L ₅	30.729	4π	L ₅	61.879
6	L ₆	34.549	5π	L ₆	65.196
7	L ₇	39.322	6π	L ₇	70.580
8	L ₈	43.382	7π	L ₈	74.968

根据以上数据可以得出 ΔL ，由于 $\lambda = 2\Delta L$ ，可根据 $v = \lambda f = 2f\Delta L$ 计算声速：

(1) 驻波法

采用逐差法处理数据：

$$\Delta L = (L_8 + L_7 + L_6 + L_5) - (L_4 + L_3 + L_2 + L_1) / 16 = 4.4178 \text{ mm}$$

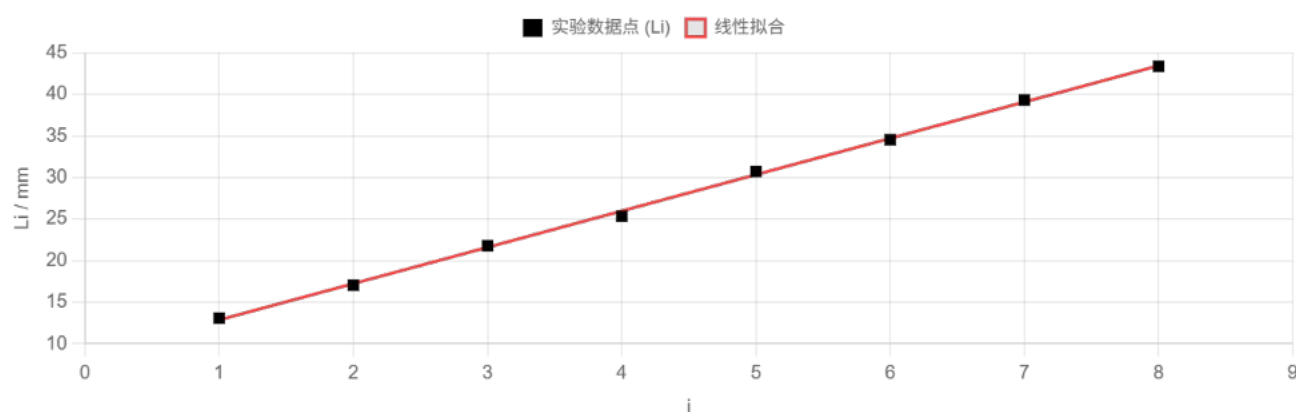
可得

$$v = 2f\Delta L = 353.420 \text{ m/s}$$

相对误差为

$$\Delta E = |v - v_0| / v_0 = 2.61\%$$

得到如下图表：



(2) 相位差法

逐差法处理实验数据：

$$\Delta L = (L_8 + L_7 + L_6 + L_5) - (L_4 + L_3 + L_2 + L_1) / 16 = 4.5174 \text{ mm}$$

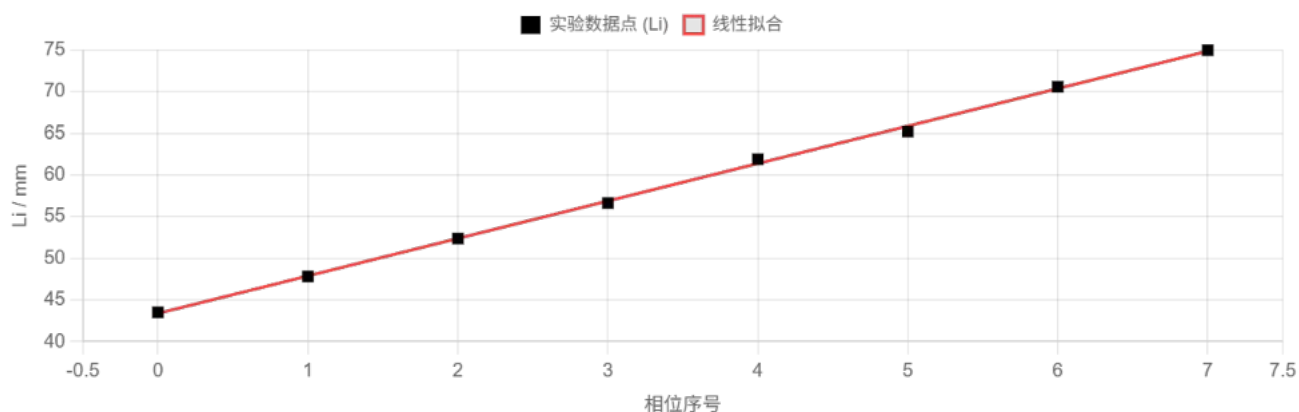
可得：

$$v = 2f\Delta L = 361.392 \text{ m/s}$$

相对误差为

$$\Delta E = |v - v_0| / v_0 = 0.44\%$$

得到如下图表：



2. 误差分析（10 分）

在本实验中，测得驻波法的相对误差约为 2.61%，相位差法的相对误差约为 0.44%。误差产生的主要原因包括：

系统误差：信号发生器的输出频率 f 存在极其微小的波动；实验室局部环境温度可能与测量点存在微小差异，导致理论计算声速 v_0 产生偏差。

随机误差与人为读数误差：读数鼓轮在单向传动时仍可能存在微小的空程差，且游标估读时存在视觉视差。驻波法中寻找振幅最大值时，由于峰值变化平缓，人眼判断存在一定的主观不确定性；相位差法中通过李萨如图形判断直线退化状态时，也容易引入微小的定位偏差。

本次实验通过驻波法和相位差法测定了空气中的声速，实验结果与理论值吻合良好，相对误差均在 3%以内。比较两种方法发现，相位差法的相对误差通常小于驻波法，这是因为相位差法通过观察李萨如图形退化为直线的瞬间来定位节点，比驻波法肉眼寻找振幅极大值更为灵敏和准确。同时，实验中严格执行了单向调节鼓轮的操作，有效减小了机械空程差的影响。

四、实验探讨与思考题（10 分）

1.实验探讨。

本次实验通过驻波法和相位差法测定了空气中的声速，实验结果与理论值吻合良好，相对误差均在 3% 以内。比较两种方法发现，相位差法的相对误差通常小于驻波法，这是因为相位差法通过观察李萨如图形退化为直线的瞬间来定位节点，比驻波法肉眼寻找振幅极大值更为灵敏和准确。同时，实验中严格执行了单向调节鼓轮的操作，有效减小了机械空程差的影响。

2.思考题。

(1) 同频率两相互垂直的振动合成中，当相位差为 2π 的整数倍时，李萨如图形为一、三象限的直线，当相位差为 π 的奇数倍时是二、四象限的直线。试证明之。

答：设两个相互垂直的同频率简谐振动方程分别为：

$$\begin{aligned}x &= A \sin(\omega t) \\y &= B \sin(\omega t + \Delta\varphi)\end{aligned}$$

展开第二个方程得：

$$y = B(\sin \omega t \cos \Delta\varphi + \cos \omega t \sin \Delta\varphi)$$

由第一个方程知 $\sin \omega t = \frac{x}{A}$ ，则 $\cos \omega t = \pm \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}}$ 。

a. 当相位差 $\Delta\varphi = 2k\pi$ 时， $\cos \Delta\varphi = 1$ ， $\sin \Delta\varphi = 0$ ，代入上式得：

$$y = B \sin \omega t = \frac{B}{A} x$$

此时图形为过原点且斜率大于 0 的直线，位于一、三象限。

b. 当相位差 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ 时， $\cos \Delta\varphi = -1$ ， $\sin \Delta\varphi = 0$ ，代入得：

$$y = -B \sin \omega t = -\frac{B}{A} x$$

此时图形为斜率小于 0 的直线，位于二、四象限。

证毕。

(2) 实验前为什么要调整测试系统的谐振频率？

答：有时往往发射端和接收端得固有频率并不相同，压电陶瓷换能器具有特定的机械谐振频率，调整频率是为了使换能器工作在谐振状态，从而获得最大幅值的超声波响应。因此在示波器观测是也能够更精确地观测到驻波法极值点的变化以及相位差法的两线是否重合。

(3) 如果超声波发生器的频率 $f=40.00\text{kHz}$ ，不确定度 $u_f=10\text{Hz}$ ，测 λ 时引起波长的不确定度为 $u_\lambda=0.030\text{mm}$ ， $\bar{\lambda}=8.560\text{mm}$ ，则实验中所测得的声速相对不确定度 $\frac{u_v}{v}$ 可达多少？

答：已知声速计算公式为 $v=\lambda f$ 。

根据不确定度传递公式，相对不确定度满足

$$\frac{u_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{u_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{u_\lambda}{\lambda}\right)^2}$$

代入数据并计算得到合成相对不确定度为：

$$\frac{u_v}{v} = \sqrt{(0.025\%)^2 + (0.3505\%)^2} \approx \sqrt{0.0006\% + 0.1229\%} \approx \sqrt{0.1235\%} \approx 0.35\%$$

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制